

S t ř e d n í š k o l a t e l e i n f o r m a t i k y

O s t r a v a



CCNA Exploration 3

Kapitola 3: Virtuální LAN – VLAN

Bc. Dalibor Gužík
2011

OBSAH

3.0 ÚVOD.....	3
3.1 ÚVOD DO VLAN	3
3.1.1 Představení VLAN technologie	3
3.1.2 Typy VLAN	6
3.1.3 Režimy přiřazení portu k VLAN	11
3.1.4 Broadcast ve VLAN	12
3.2 TRUNK - PROPOJENÍ VLAN.....	15
3.2.1 VLAN trunk.....	15
3.2.2 Funkce trunku.....	18
3.2.3 Režimy trunku	19
3.3 KONFIGURACE VLAN A TRUNK SPOJŮ	21
3.3.1 Postup konfigurace VLAN a trunk	21
3.3.2 Konfigurace VLAN	21
3.3.3 Správa VLAN.....	23
3.3.4 Konfigurace trunku	24
3.4 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S VLAN A TRUNKY	26
3.4.1 Nejčastější problémy s trunk spoji	26

3.0 Úvod

Výkon sítě je ovlivňován velikostí broadcastové domény – čím je doména větší, tím větší má dopad na výkonnost sítě. Technologie VLAN tento problém řeší...

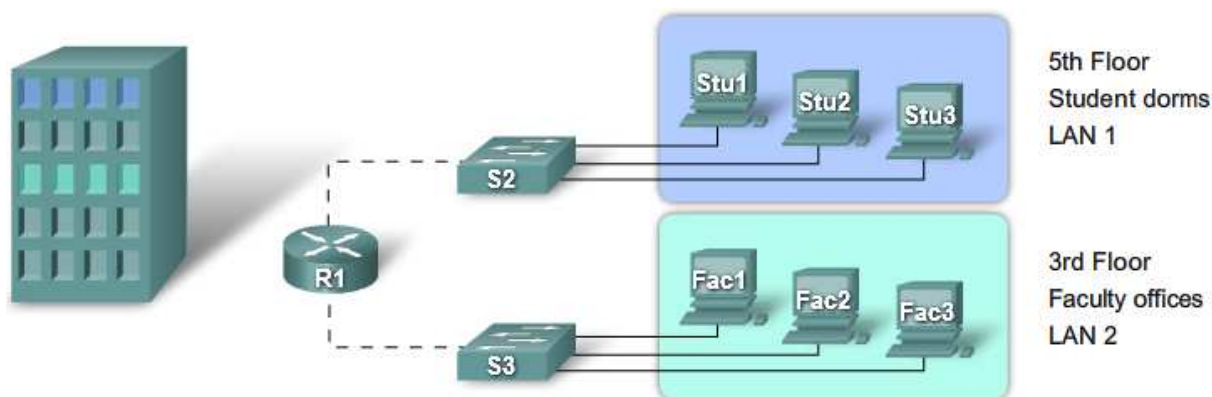
Tato kapitola popisuje:

- jakým způsobem fungují VLAN sítě
- vlastnosti a funkce trunku
- konfiguraci VLAN na přepínačích Cisco Catalyst
- řešení problémů konfigurace VLAN na přepínačích

3.1 ÚVOD DO VLAN

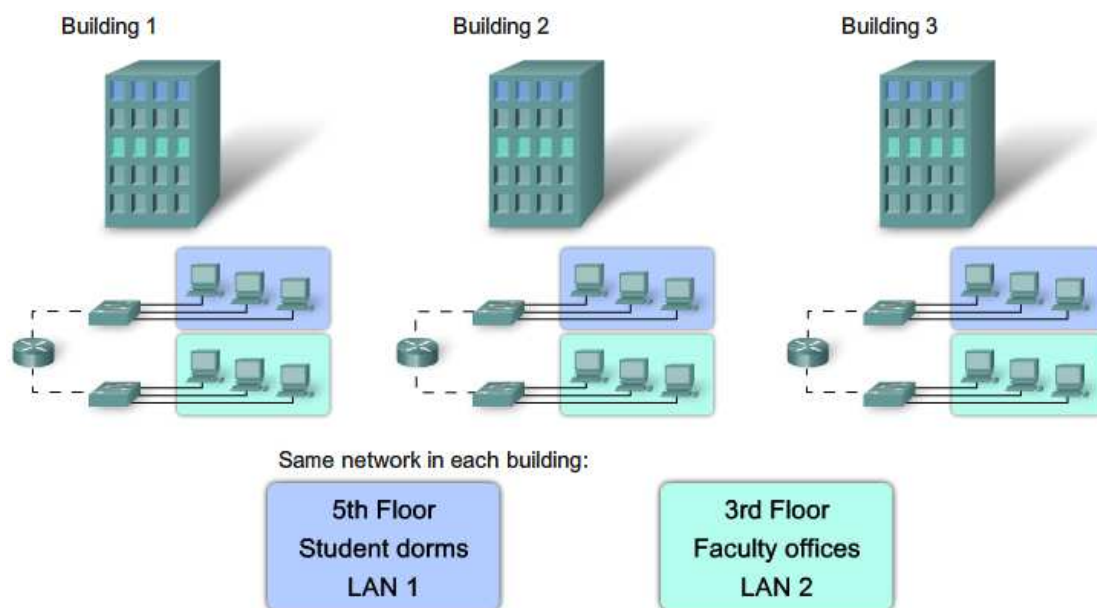
3.1.1 Představení VLAN technologie

Nejlépe je začít příkladem: představíme si univerzitní školní síť (v jedné budově), kde mají své počítače studenti i zaměstnanci školy (nejen kantoři). Obrázek nám ukazuje, že PC studentů jsou v jedné síti (LAN 1) a PC kantorů v druhé síti (LAN 2). Toto řešení funguje dobře, protože každá skupina uživatel je fyzicky dohromady, což umožňuje jednoduché sdílení a poskytování síťových zdrojů.

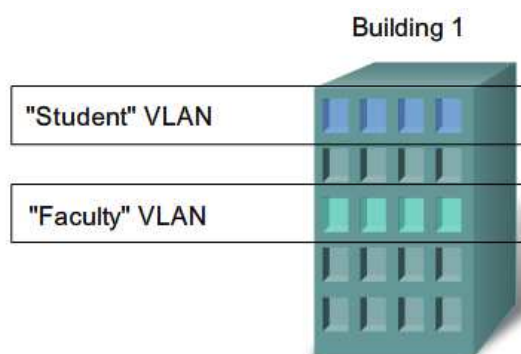


O rok později se škola rozrostla a nyní má tři budovy. Na obrázku níže je stejná původní síť, ale PC studentů a kantorů jsou rozprostřeny po všech třech budovách. Studentské stanice zůstávají na pátém patře a PC zaměstnanců na třetím patře. Nicméně, nyní chce IT oddělení zajistit, aby měla všechna studentská PC stejné zabezpečení, stejné sdílené zdroje a kontrolu šířky pásma. Jak je možné toto zajistit pro geograficky oddělené skupiny? Vytvoříme velkou LAN síť a zapojíme každé oddělení společně? Jak snadné by bylo provádění změn v této síti? Bylo by skvělé seskupit lidi s prostředky, které používají, bez ohledu na jejich geografické

umístění. Díky tomu bude jednodušší spravovat specifické bezpečnostní požadavky a řízení šířky pásma.



Řešením je použití VLAN technologie. Vytvoříme fyzicky jednu velkou univerzitní síť a pomocí nakonfigurovaných přepínačů ji rozdělíme (podle skupin) do několika VLAN. VLAN je vlastně logicky oddělená podsíť – na jedné telekomunikační síti tak může fungovat více nezávislých podsítí. Tyto VLAN pak mohou sdružovat různé počítače a zařízení z různých budov, jejichž příslušnost k dané VLAN určuje konfigurace jejich IP adresy a portu přepínače, na který jsou připojeny. VLAN síť si pojmenujeme a vytvoříme tak jakousi šablonu/kontejner pro její uživatele (studenti, kantoři, účetní, administrátoři, ...). Zařízení z různých VLAN (tím pádem i podsítí) musí komunikovat přes směrovač nebo L3 přepínač.



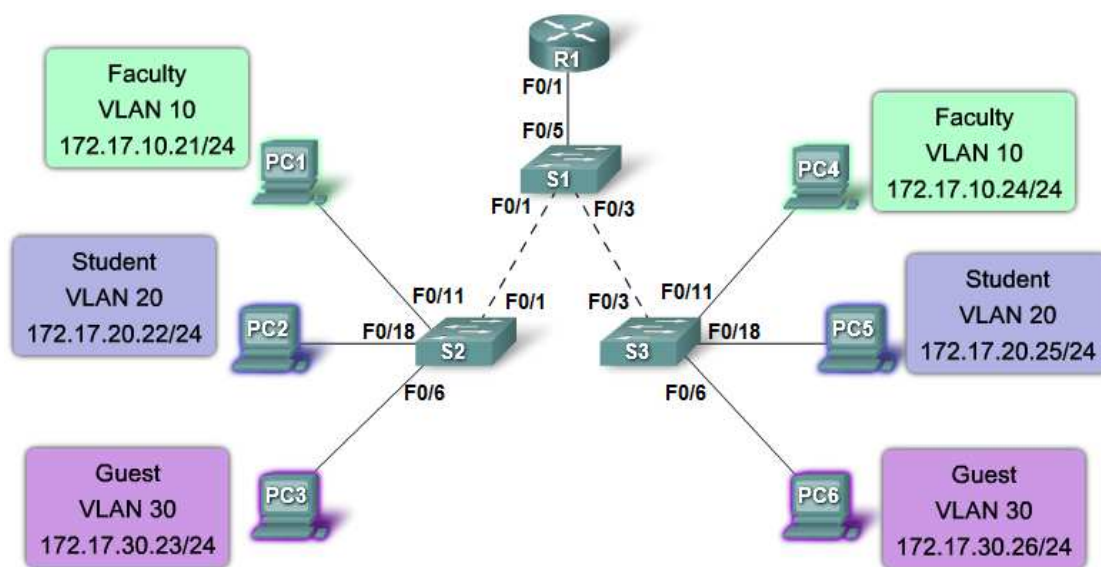
Přehled vlastností VLAN:

- VLAN je nezávislá síť
- VLAN umožňuje oddělení počítačů, ačkoliv jsou fyzicky v jedné LAN síti
- VLAN je primárně identifikována číslem VLAN ID, ale může být i pojmenována

Podrobněji:

- stanice patřící do stejné VLAN musí mít IP adresy v jedné IP síti (podsíti)
- na přepínači musí být VLAN nakonfigurována
- všechny porty přepínače připojující stanice z jedné VLAN musí být do této VLAN zařazeny
- port přepínače, jež je nastaven pouze pro jednu VLAN, se nazývá „access port“

Příklad topologie se třemi VLAN sítěmi je na následujícím obrázku. Všimněme si směrovače R1, který je nutný pro komunikaci mezi VLAN sítěmi (Inter-VLAN routing).



Výhody nasazení VLAN:

- **zabezpečení** – síťový provoz jednotlivých VLAN je od sebe oddělen, což nám snižuje riziko útoků
- **úspory nákladů** – díky efektivnímu využití poskytovaného přenosového pásma můžeme snížit případné náklady při upgradu
- **výkon** – rozdělení sítě na úrovni druhé vrstvy na několik broadcastových domén, což redukuje zbytečné zatížení sítě příliš rozsáhlými broadcasty
- **redukce „broadcast storm“** – díky rozdělení do více broadcastových domén se případné „bouře broadcastů“ bude účastnit méně stanic
- **efektivita práce IT zaměstnanců** – při rozšiřování sítě stačí správně přidělit porty přepínače do odpovídajících VLAN a tím jsou automaticky nastaveny politiky těchto portů, navíc jednotlivé VLAN lze pro snadnější identifikaci pojmenovat (viz obrázek výše) VLAN 10 pro zaměstnance, VLAN 20 pro studenty a VLAN 30 pro návštěvy.

- **jednodušší správa aplikací a projektů** – VLAN síť v podstatě spojuje lidi do týmů, čímž je jednodušší spravovat aplikace pro danou skupinu – speciální aplikace. Sdílené pracovní prostředky (například specializovaný hardware) v rámci projektu – na projektu pracují členové jedné VLAN sítě.

Rozsahy VLAN ID

VLAN ID jsou rozděleny do několika skupin:

Standardní rozsah VLAN ID

- používané v malých a středně velkých sítích
- čísla od 1 do 1005
- 1002 až 1005 jsou určeny pro Token Ring a FDDI VLAN
- ID 1 a 1002 až 1005 jsou vytvářeny automaticky a nemohou být odstraněny
- konfigurace VLAN jsou uloženy v souboru **vlan.dat** ve flash paměti přepínače
- VTP (VLAN trunking protocol) pracuje pouze s tímto rozsahem ID

Rozšířený rozsah VLAN ID

- čísla od 1006 do 4094
- používají je poskytovatelé připojení k Internetu a nadnárodní společnosti
- poskytují méně funkcí než standardní
- jsou uloženy v konfiguračním souboru zařízení (running-config)
- VTP je nepodporuje

Přepínač 2960 podporuje použití celkem 255 VLAN sítí.

3.1.2 Typy VLAN

Existuje v podstatě jediná možnost, jak vytvářet strukturu VLAN, a to na základě konfigurace portů přepínače. Ty ale mohou hrát různou roli v souvislosti s VLAN sítí. Přiblížíme si některé používané pojmy:

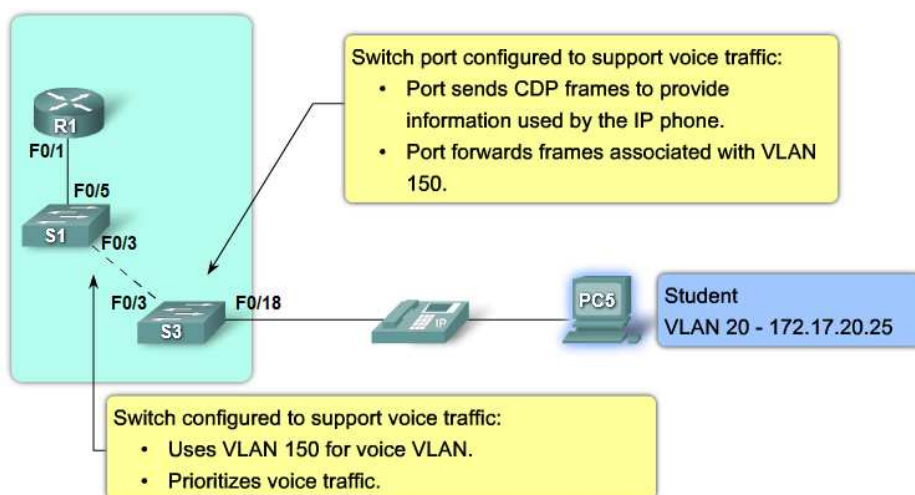
- **datová VLAN** – zpravidla pouze pro přenos uživatelských dat (kromě hlasových služeb a správy přepínačů), někdy se také označuje jako „uživatelská VLAN“
- **výchozí (default) VLAN** – při prvním startu přepínače jsou všechny porty zařazeny do výchozí VLAN s ID 1 – to umožňuje vzájemně komunikovat všem připojeným

zařízením. Tato VLAN nemůže být ani přejmenována, ani smazána – některé protokoly (CDP, STP) vždy používají tuto VLAN, proto je vhodné porty zařadit do jiné výchozí VLAN sítě – např. 100. Na obrázku je vidět, že spoje mezi S1-S2 a S1-S3 musí být schopny přenášet data pro různé VLAN – takové porty se nazývají „trunk porty“ (používají protokol 802.1Q)

- **nativní VLAN** – jsou přidělovány na 802.1Q trunk porty – ty podporují jak komunikaci z různých VLAN (tagged – označenou), tak komunikaci nepocházející z žádné VLAN (un-tagged – pro zpětnou kompatibilitu s klasickými LAN sítěmi bez VLAN). Komunikace neoznačených rámců je přidělena právě nativní VLAN. Nativní VLAN by měla být různá od VLAN 1.
- **management VLAN** – je jakákoliv VLAN, která umožňuje přístup ke vzdálené správě zařízení (ve výchozím nastavení je to VLAN 1) – přepínač může být spravován pomocí HTTP, telnet, SSH nebo SNMP. Je vhodné tuto VLAN oddělit od VLAN 1 – nastavit například VLAN 99.
- **hlasová (voice) VLAN** – pokud potřebujeme, abychom měli vždy plynulé hlasové služby (VoIP), musíme tomu přizpůsobit konfiguraci celé sítě (např. aby tato data prošla i jinak velmi vytíženou částí sítě). Požadavky jsou: garantovaná šířka pásma, priorita dat a zpoždění menší než 150 ms.

Voice VLAN

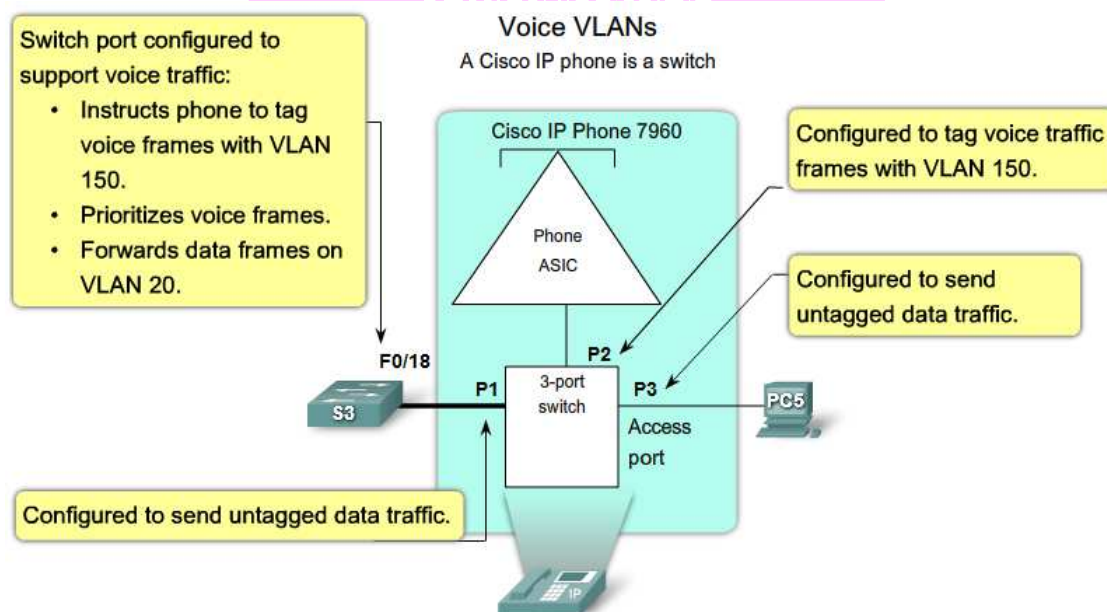
Podrobnosti o tom, jak nakonfigurovat síť na podporu VoIP jsou mimo rámec tohoto kurzu, ale je užitečné shrnout si, jak funguje Voice VLAN mezi přepínači, Cisco IP telefonem a počítačem.



Na obrázku výše vidíme, že VLAN 150 je určena pro přepravu hlasového provozu. Studentovo PC5 je připojeno k IP telefonu Cisco a telefon je připojen k přepínači S3. PC5 je ve VLAN 20, která se používá pro studenty. Port F0/18 na přepínači S3 je nakonfigurován tak, že označuje rámce hlasového provozu VLAN 150 pro IP telefon (telefon také označuje své odchozí rámce tagem VLAN 150). Datové rámce od PC5 procházející přes Cisco IP telefon zůstanou neoznačené. Data určená pro PC5, jež odchází z portu F0/18 jsou označena VLAN 20 na cestě k telefonu, který toto označení odebere a neoznačený rámec přepošle na PC5. Označování rámců (tagging) se používá k určení, do které virtuální sítě rámec patří. O samotném mechanismu označování rámců se budeme bavit později.

Cisco IP telefon obsahuje tří-portový přepínač. Porty poskytují vyhrazené spojení do těchto zařízení:

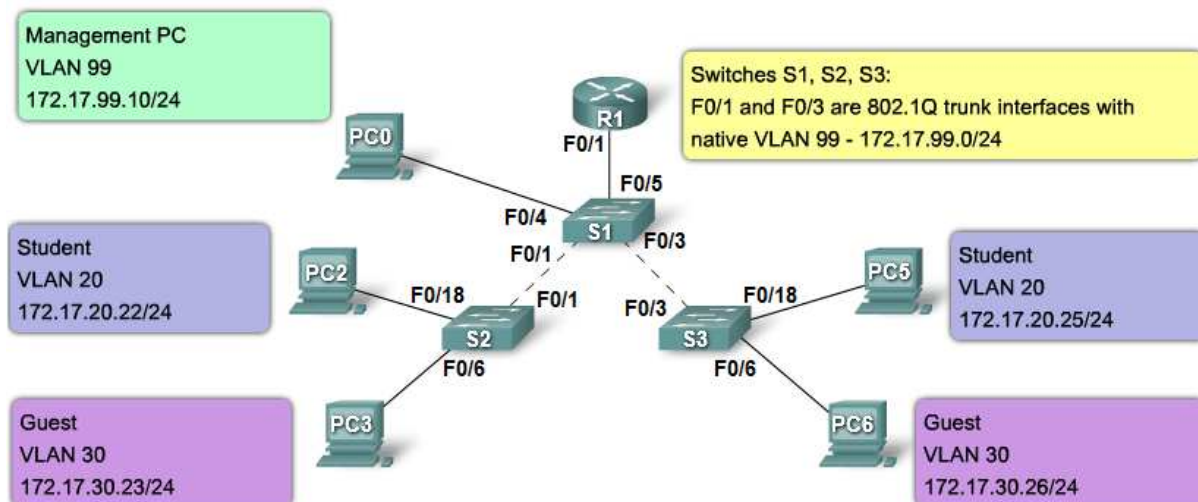
- Port 1 se připojuje k přepínači nebo jinému VoIP zařízení
- Port 2 je interní 10/100 Mbps rozhraní, které přenáší VoIP provoz
- Port 3 (access port) se připojuje k PC nebo jinému zařízení



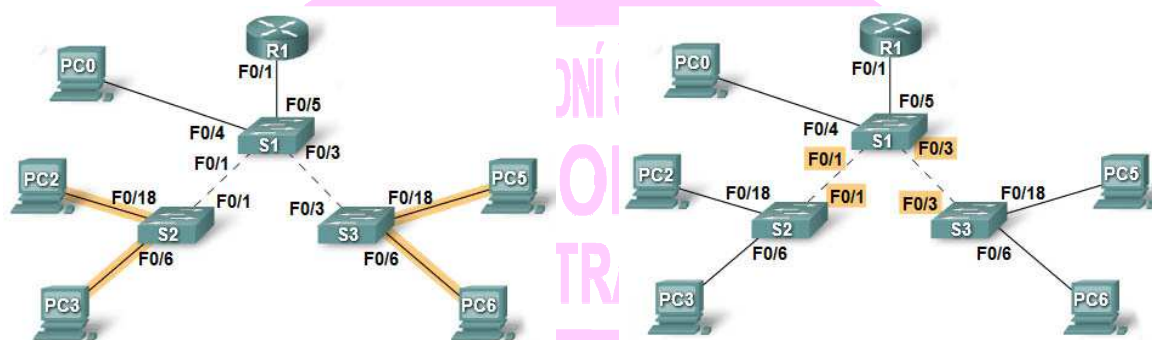
Pokud je přepínač připojen k IP telefonu, odesílají se zprávy s označením Voice VLAN ID 150. Komunikace z PC připojeného k IP telefonu odchází neoznačená do IP telefonu. Když je port přepínače nakonfigurován s Voice VLAN, tak se spoj mezi přepínačem a IP telefonem chová jako trunk, který přenáší jak označený VoIP provoz, tak neoznačený přenos dat PC.

Poznámka: Komunikaci mezi přepínačem a IP telefonem usnadňuje použití CDP protokolu.

Topologie zapojení s detailním popisem VLAN:

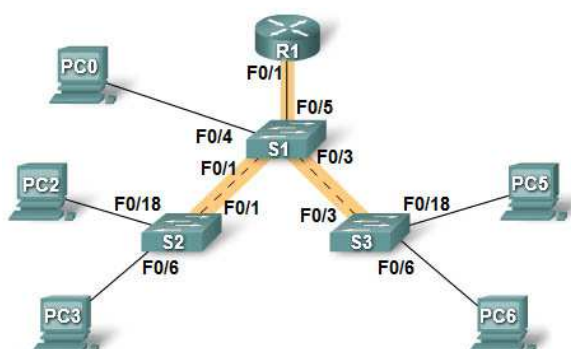


Následují obrázky s ukázkami jednotlivých typů VLAN:

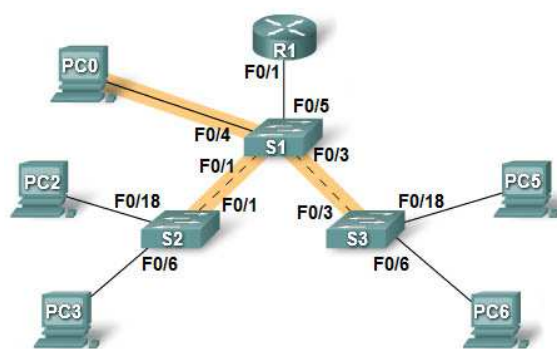


Datová VLAN (data)

Výchozí VLAN (default)



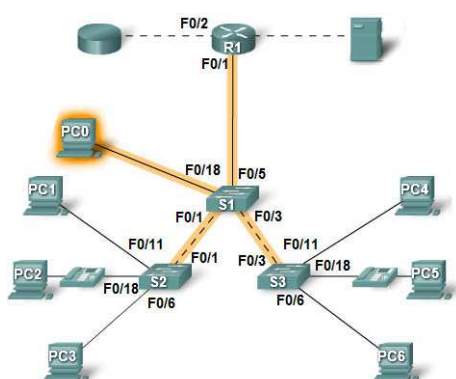
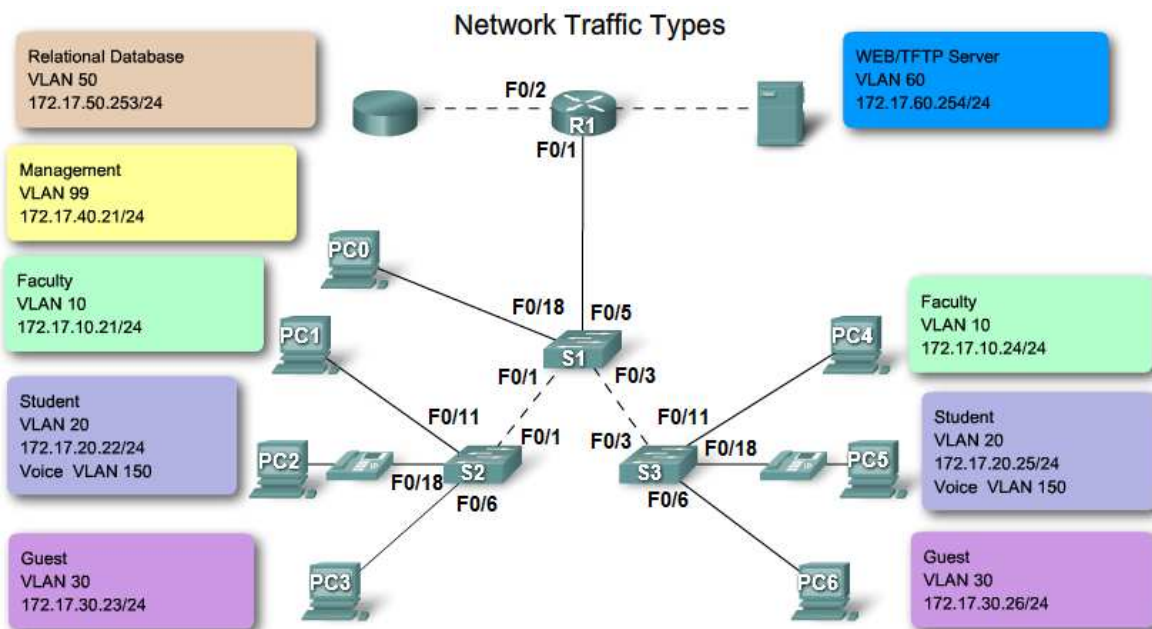
Nativní VLAN (native)



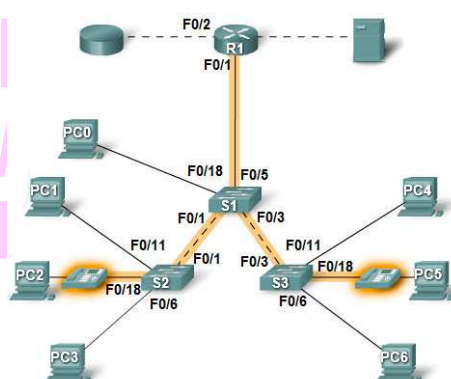
Management VLAN

Typy síťového provozu

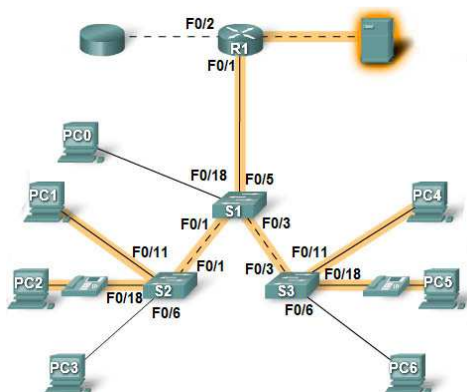
Protože jsou VLAN vlastně totéž co LAN, musí být schopny přenášet stejné typy datového provozu jako jsou: **správa zařízení a řízení provozu** (CDP, SNMP, RMON), **IP telefonie**, **IP multicast**, **běžná data** a **ostatní** (např. hry, P2P sítě apod. s nízkou prioritou).



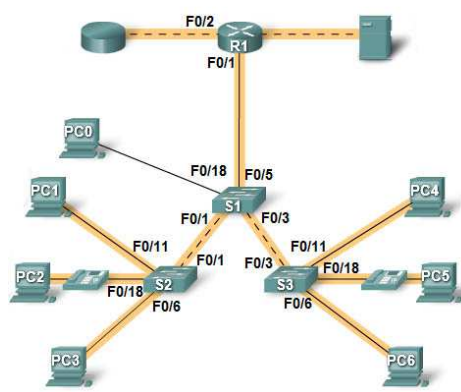
Správa zařízení (network management)



IP telefonie (IP telephony)

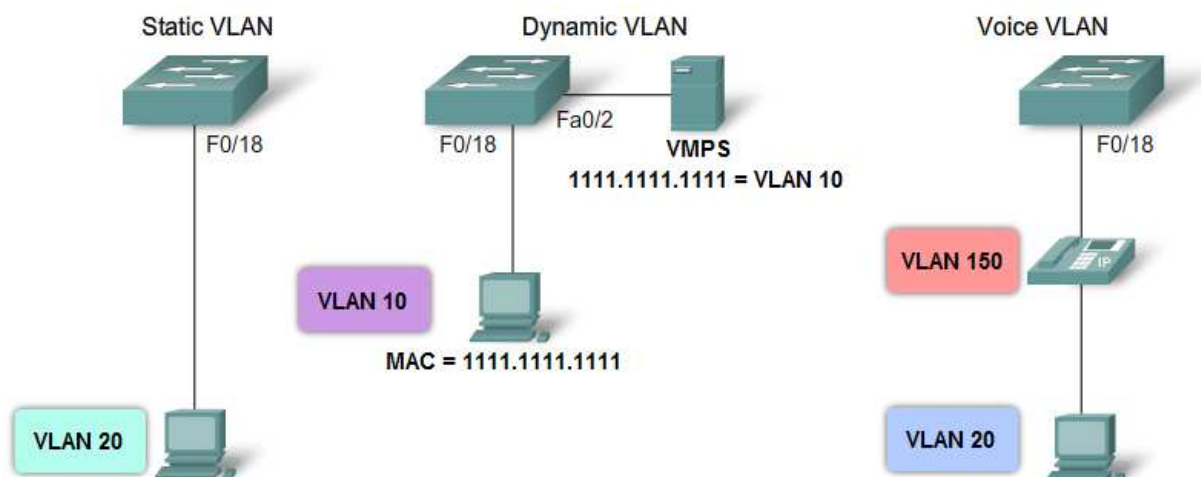


IP multicast



Běžný datový provoz (normal data)

3.1.3 Režimy přiřazení portu k VLAN



Při konfiguraci VLAN je povinné nastavení VLAN ID čísla a volitelně můžeme VLAN přidělit také jméno (doporučuje se kvůli jednodušší orientaci). Poté nastavíme jednotlivým portům příslušnost k daným VLAN. Port může být přiřazen do:

- **statické VLAN** – ručně nastavíme příslušnost ke zvolené VLAN. Pokud zadáme doposud neexistující VLAN ID, přepínač tuto VLAN automaticky založí. *Příklad konfigurace členství portu Fa0/18 ve VLAN 20:*

```
S3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S3(config)#interface fastEthernet0/18
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 20
S3(config-if)#end
```

- **dynamické VLAN** – v praxi se nepoužívá příliš často. Přiřazení portu k VLAN je definováno serverem VMPS (VLAN Membership Policy Server), který portu přidělí VLAN na základě MAC adresy zařízení, jež je připojeno k danému portu. Výhodou je to, že přepojíme-li své zařízení do jiného portu přepínače (nebo i do jiného přepínače v naší síti), VMPS nám automaticky přidělí členství do patřičné VLAN.
- **hlasové (voice) VLAN** – využívá se pro připojení IP telefonu (voice VLAN 150) a přes něj připojené PC (patřící do jiné VLAN – např. 20). Následuje ukázka konfigurace, kde příkaz **mls qos trust cos** nastavuje prioritu hlasových služeb. Aby nastavení priorit plnilo svou funkci, musí být konfigurováno v celé síti.

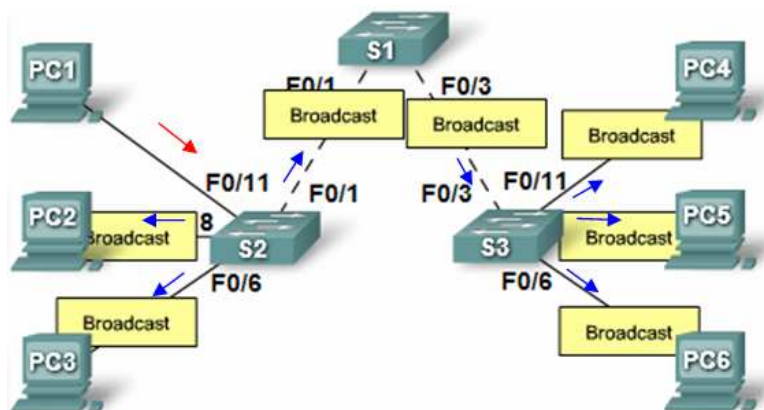
```
S3(config)#interface fastEthernet 0/18
S3(config-if)#mls qos trust cos
S3(config-if)#switchport voice vlan 150
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 20
```

3.1.4 Broadcast ve VLAN

Síť bez VLAN

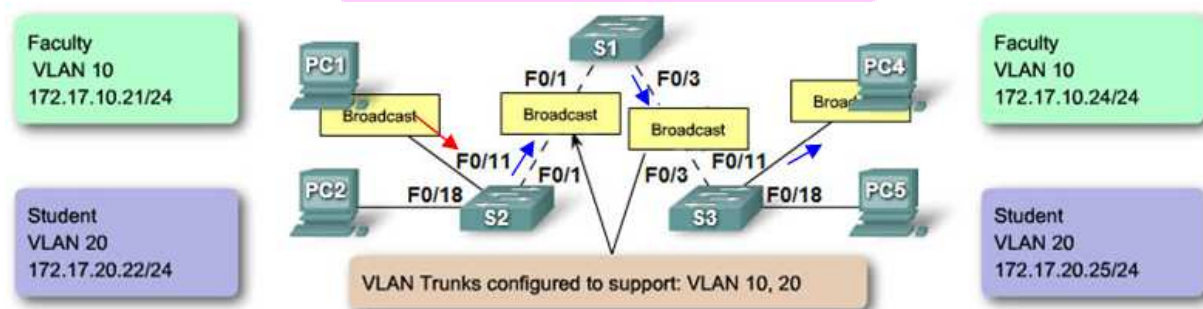
Když přepínač na jednom ze svých portů obdrží broadcast, předá jej na všechny ostatní porty (kromě příchozího). Síť je tedy jedna velká broadcastová doména.

Příklad: PC1 odešle broadcast (červená šipka), přepínač S2 jej odešle na všechny porty, stejně jako následně S1 a S3 (modré šipky).



Síť s VLAN

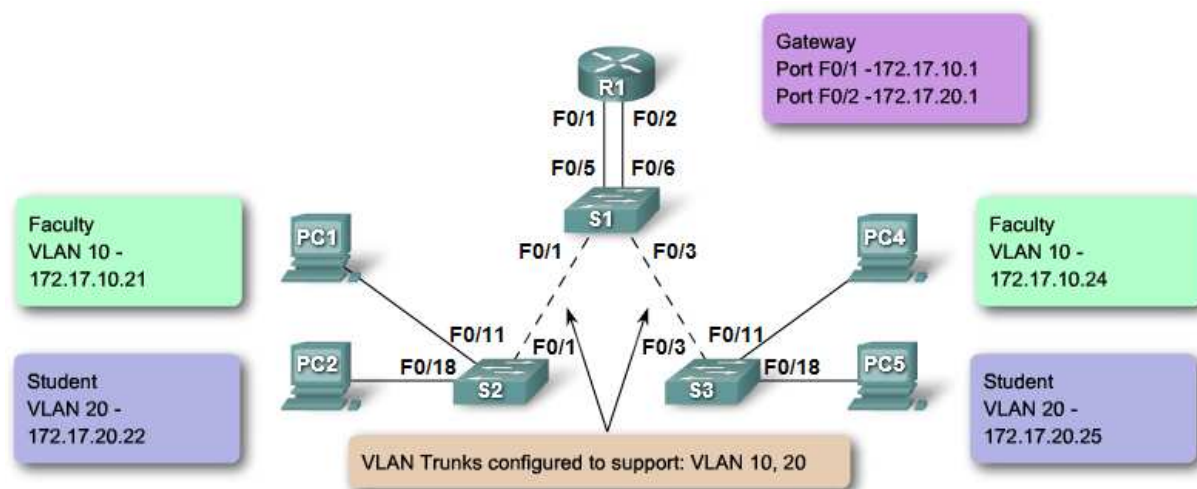
Na obrázku máme síť se dvěma definovanými VLAN (Faculty 10 a Student 20). Když PC1 odešle broadcast, přepínač S2 jej předá pouze na ty porty, které mají členství ve VLAN 10. Spoje mezi přepínači S2 – S1 a S1 – S3 jsou konfigurovány pro šíření provozu ze všech VLAN – tomuto typu spojení se říká **trunk**. Bez použití VLAN by broadcast obdržely všechny stanice na síti.



Rozdělení jedné velké broadcastové domény na větší počet malých nám redukuje objem broadcastového provozu a zvyšuje výkonnost sítě. Rozdělení domén do VLAN má také bezpečnostní důsledky, provoz zůstává ve „své“ VLAN (ostatní k němu nemají přístup). Rozdělování broadcastových domén jsme doposud řešili použitím směrovače, nyní díky VLAN je možné domény oddělit již pomocí přepínače. Nicméně, pro komunikaci mezi jednotlivými VLAN je stále potřeba zařízení, které funguje jako směrovač (L3 přepínač).

Díky předchozím vlastnostem rozdělujeme provoz na:

- komunikaci v rámci jedné VLAN (Intra-VLAN Communication)
- komunikaci mezi VLAN (Inter-VLAN Communication)



Komunikace v rámci jedné VLAN - příklad

Vyjdeme z předchozího obrázku, kde PC1 posílá zprávu PC4.

1. PC1 posílá ARP dotaz (broadcast) na adresu PC4. S2 přijme komunikaci na portu F0/11 a dále ji odešle přes F0/1 na F0/1 přepínače S1, který odesílá rámec na F0/5 (R1 je součástí VLAN 10, proto musí daný rámec také dostat) a F0/3 směrem k portu F0/3 přepínače S3. S3 přes port F0/11 předává rámec na PC4.
2. PC4 odpoví unicastem (ARP reply) přes S3, S1, S2 na PC1.
3. PC1 posílá zprávu (unicast) pro PC4 přes S2, S1 s S3 – nikdo jiný ji neobdrží.

Komunikace mezi VLAN - příklad

Vyjdeme z předchozího obrázku, kde PC1 posílá zprávu PC5. S1 má dvě spojení s R1. Každý spoj přenáší provoz pouze jedné VLAN.

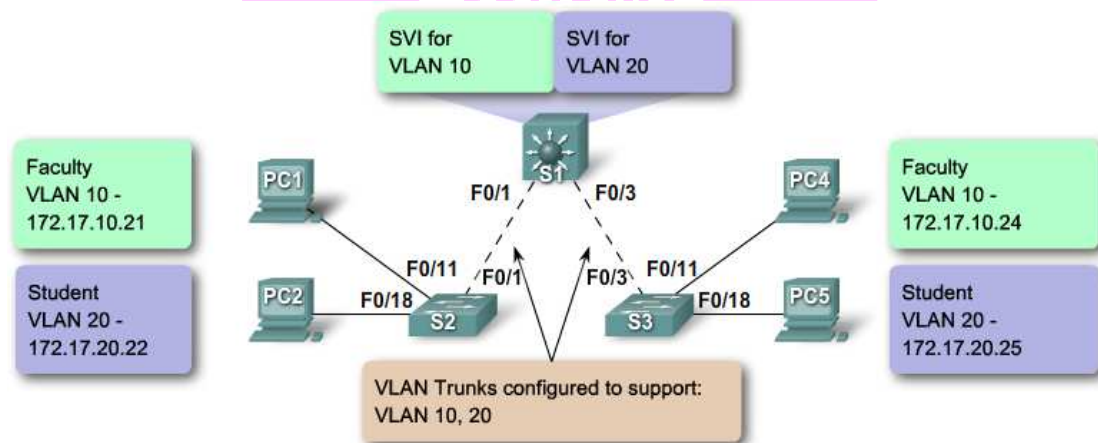
1. PC1 posílá ARP dotaz (broadcast) na adresu R1. S2 přijme komunikaci na portu F0/11 a dále ji odešle přes své F0/1 na F0/1 přepínače S1, který odesílá rámec na F0/5 k F0/1 R1 (R1 zde plní funkci brány – komunikujeme mimo síť) a dále také na F0/3 směrem k portu F0/3 přepínače S3 a dále přes port F0/11 na PC4 (jelikož PC4 je součástí broadcast domény).
2. R1 odpoví unicastem (ARP reply obsahuje MAC adresu F0/1 z R1 – výchozí brána pro VLAN10) přes S1, S2 na PC1.
3. PC1 posílá zprávu (unicast) pro PC5 přes S2, S1. Fyzicky je rámec cílen na R1 coby výchozí bránu.

- Směrovač R1 přijme rámeček, a následně odešle ARP dotaz (broadcastem ve VLAN 20) na adresu PC5. Přepínače S1, S2 a S3 předají broadcast všem členům VLAN 20. PC2 po přijetí rámeček zahodí, PC5 jej zpracuje.
- PC 5 odpoví unicastem (ARP reply) přes S3 a S1 na R1.
- R1 pošle unicastem rámeček přijatý od PC1 (VLAN 10) na PC5 (VLAN20) přes S1 a S3. Nikdo jiný na síti zprávu neobdrží.

Přepínač L3 (L3 switch) a broadcastové domény



Některé Cisco přepínače obsahují funkce na úrovni třetí vrstvy – označují se jako L3 přepínače. Příkladem budiž Cisco Catalyst 3750G (na obrázku výše reálný vzhled + topologická ikona), který podporuje směrování na třetí vrstvě. Přepínání na třetí vrstvě je mimo rámeček tohoto kurzu (součást CCNP Switch), nicméně je vhodné si v rychlosti nastínit princip fungování technologie SVI (switch virtual interface), díky které směruje L3 přepínač data mezi jednotlivé VLAN. SVI je virtuální logické rozhraní, které se konfiguruje pro každou VLAN (pokud chceme mezi VLAN směrovat na L3 přepínači). Standardně je SVI vytvářeno pro výchozí VLAN (VLAN 1) a to kvůli vzdálení správě přepínače.



Nástin L3 komunikace mezi VLAN

Vyjdeme z předchozího obrázku, kde PC1 posílá zprávu PC5. L3 přepínač S1 má dvě SVI, jedno pro VLAN10 a druhé pro VLAN 20.

- PC1 posílá ARP dotaz ve VLAN 10. S2 předává všem portům ve VLAN 10.
- S1 předává ARP všem portům ve VLAN 10 **včetně SVI pro VLAN 10**. S3 také posílá všem členům VLAN 10 (zde PC4, které rámeček zahodí).

3. SVI VLAN 10 zná umístění VLAN 20, proto posílá zpět ARP reply přes S2 k PC1.
4. PC1 odesílá unicastem data cílená na PC5 přes S2 k SVI VLAN 10 na S1.
5. SVI VLAN 20 posílá ARP dotaz (broadcast) všem portům s členstvím ve VLAN 20. S3 také posílá všem členům VLAN 20.
6. PC5 ve VLAN 20 odpovídá unicastem (ARP reply). S3 odpověď předává na S1, který předává na SVI VLAN 20.
7. SVI VLAN 20 předává unicastem data od PC1 na PC5, jehož adresu zná z kroku 6.

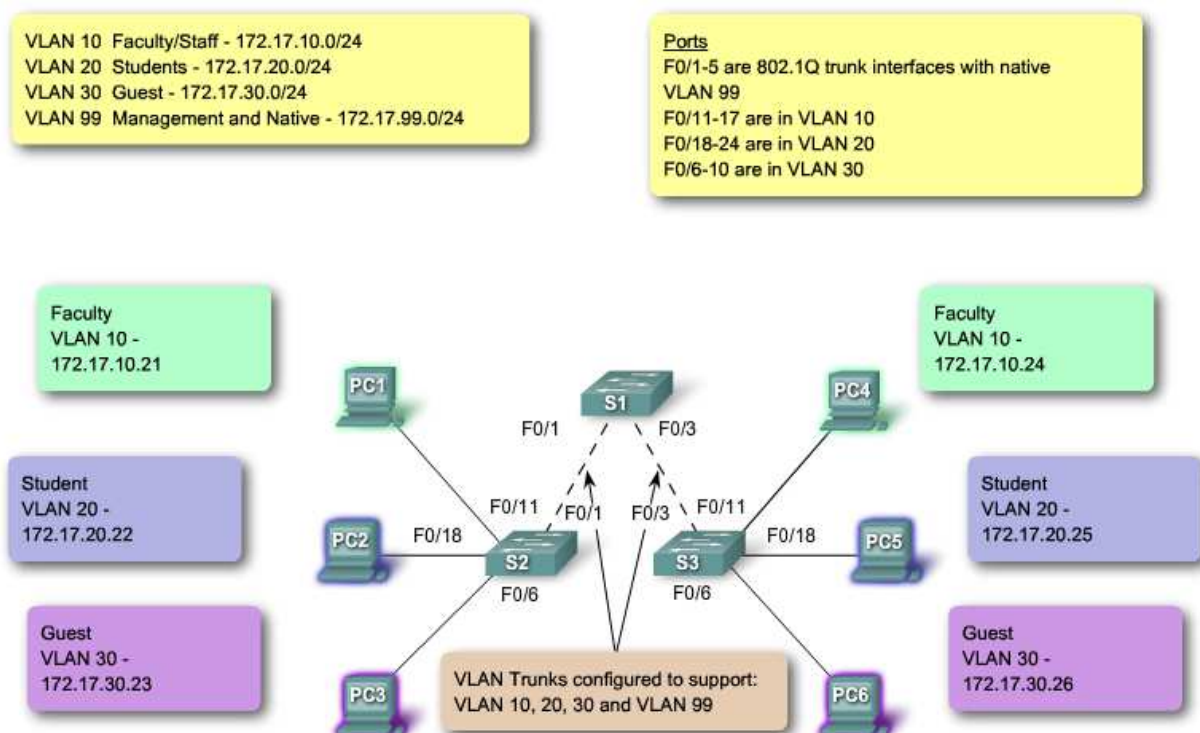
Kontrolní otázky:

- Co se rozumí pod pojmem VLAN? Vyjmenujte výhody nasazení VLAN.
- Jaké existují typy VLAN ?
- Jak se přiřazují porty do jednotlivých VLAN – vyjmenujte možnosti.

3.2 TRUNK - PROPOJENÍ VLAN

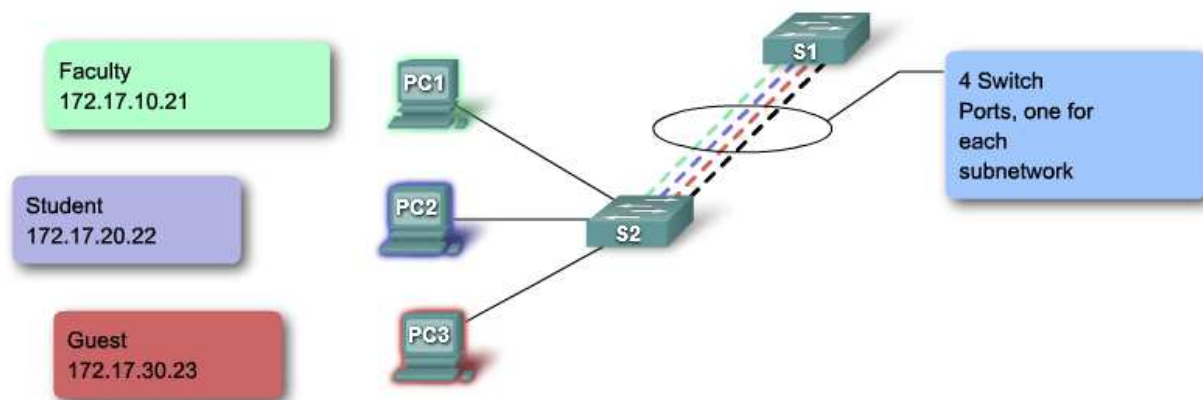
3.2.1 VLAN trunk

Trunk je spoj mezi dvěma zařízeními, který přenáší komunikaci několika různých VLAN. Cisco zařízení podporují protokol 802.1Q pro Fast Ethernet a Gigabit Ethernet rozhraní. Trunk nepatří do konkrétní VLAN – je to spoj mezi VLAN vedený přes přepínače a směrovače. Na obrázku vidíme spoje (trunk) mezi S1-S2 a S1-S3.

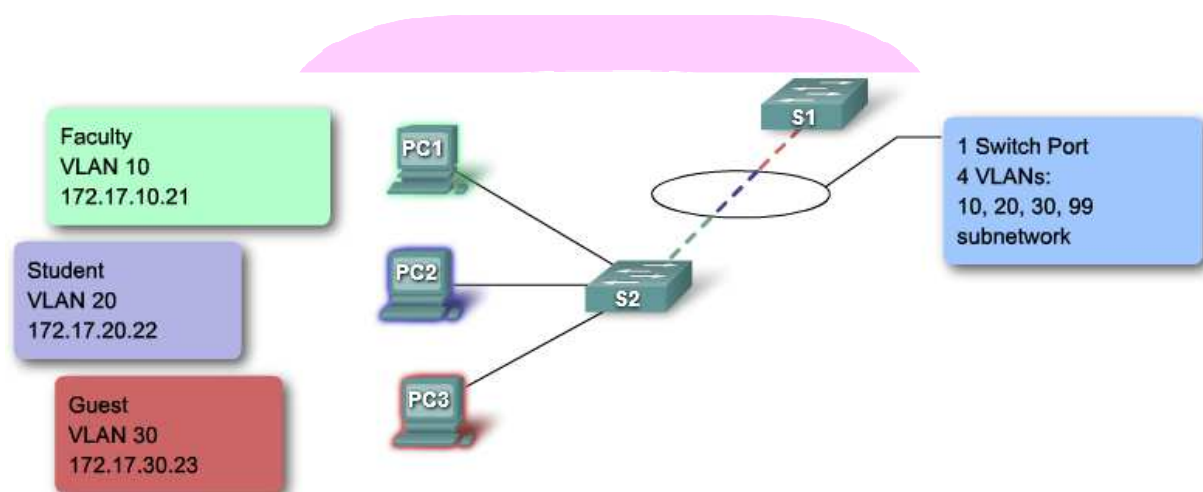


Co trunk řeší?

Propojení částí VLAN je možno řešit samostatnými porty přepínače pro každou VLAN. Pak by ale spojení dvou přepínačů se 4 VLAN zabralo na každém přepínači 4 porty. Díky trunku je možné obsadit pouze jediný port na každém přepínači.



Bez použití trunku



S použitým trunkem

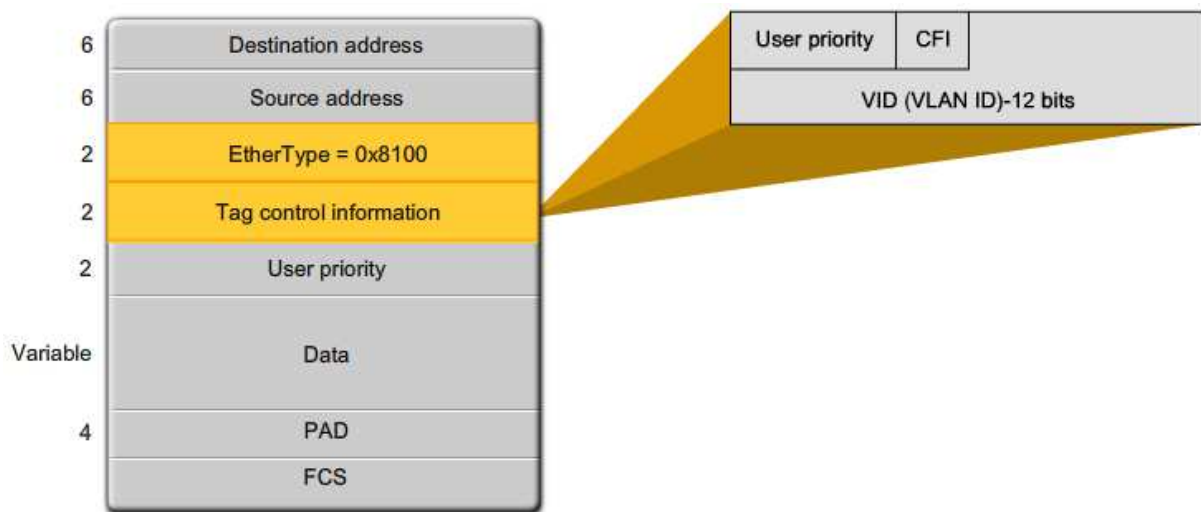
Označování rámců IEEE 802.1Q (Frame Tagging)

Přepínač je standardně zařízení pracující na druhé vrstvě modelu OSI (L2). Nyní je potřeba, aby přepínané rámce obsahovaly dodatečnou informaci o členství v dané VLAN – což standardní Ethernetové rámce v hlavičce nemají. Proto jsou ke klasickému rámci přidávány 802.1Q hlavičky, které tyto informace obsahují.

Než se seznámíme s detaily o 802.1Q, přiblížíme si postup, jak se zachová přepínač před odesláním rámce na trunk. Pokud přepínač přijme rámec na *access mode* portu s definovanou statickou VLAN, vloží do něj VLAN tag, přepočítá FCS a předá rámec na trunk port.

Součástí hlavičky jsou pole:

- **EtherType** – hodnotě se říká TPID (Tag protocol ID value). Hodnota 0x8100 znamená, že přepínač má kontrolovat následující pole pro doplňující informace.
- **Tag control information field** – obsahuje tři položky:
 - o Uživatelská priorita (3 bity) dle 802.1p
 - o CFI (Canonical Format Identifier – 1bit) – podpora Token Ringu pro přenos přes Ethernet
 - o VID = VLAN ID (12 bitů – tedy podporuje až 4096 VLAN ID)
- **FCS** – kontrolní součet, který musí být přepočítán



Nativní VLAN a 802.1Q trunky

Řídící zprávy přicházející na porty nativní VLAN by měly být neoznačené (untagged). Pokud přepínač dostane na trunk port označený rámec na nativní VLAN, zahodí jej. Pokud chceme k přepínači připojit zařízení, které standardně odesílá označené rámce, je potřeba je nakonfigurovat tak, aby rámce odesílané do nativní VLAN byly neoznačené. V okamžiku, kdy nakonfigurujeme 802.1Q trunk port, je nastaven výchozí Port VLAN ID (PVID) na hodnotu nativní VLAN – například, pokud je VLAN 99 označena jako nativní, je PVID 99 a všechny neoznačené rámce jsou na ni posílány. Pokud Cisco přepínač obdrží na trunk port neoznačený rámec, předá jej do nativní VLAN – dle PVID. Výchozí nastavení nativní PVID je u Cisco přepínačů VLAN 1. *Příklad konfigurace nativní VLAN a trunk portu:*

```
S1(config)#interface F0/1
```

```
S1(config-if)#switchport mode trunk
```

```
S1(config-if)#switchport trunk native vlan 99
```

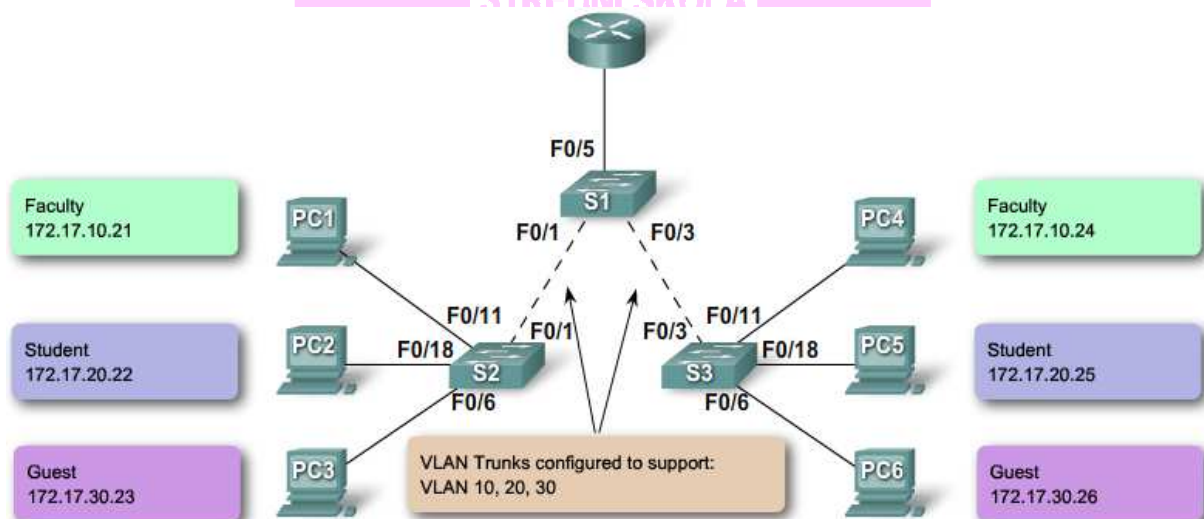
```
S1(config-if)#end
```

Předchozí příklad nám změnil nativní VLAN na VLAN 99 (z VLAN 1). Konfiguraci ověříme pomocí následujícího příkazu: **show interfaces interface-id switchport**

```
S1#show interfaces F0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 50
Trunking Native Mode VLAN: 99 (VLAN0099)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
...
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
...
Trunking VLANs Enabled: ALL
```

3.2.2 Funkce trunku

Na následujícím obrázku a příkladu si vysvětlíme funkci trunku.



Příklad: PC1 z VLAN 10 a PC3 z VLAN 30 odesílají broadcast na přepínač S2 (rámce jsou neoznačené a dorazily na *access port*). S2 označí každý rámec příslušným VLAN ID a předá je na trunk směrem k S1. S1 načte jednotlivá VLAN ID a předá rámce na všechny porty patřící do daných VLAN (takže i na F0/3). S3 načte VLAN ID příchozích rámců, odstraní hlavičky a neoznačené rámce předá na příslušné porty – VLAN 10 port F0/11 k PC4 a VLAN 30 pro port F0/6 k PC6.

3.2.3 Režimy trunku

Existují dva typy trunk portů, které se dají nakonfigurovat na Cisco přepínačích – ISL (inter-switch link), který se dnes již nepoužívá (starší sítě jej stále mohou používat) a IEEE 802.1Q.

IEEE 802.1Q podporuje označené (tagged) i neoznačené (untagged) rámce. 802.1Q trunk portu je přiděleno výchozí PVID, na které se přeposílá všechna komunikace (neoznačená nebo označená VLAN ID 0 = „The null VLAN ID“ – hlavička obsahuje pouze prioritu, ne VLAN ID – pole je prázdné). Odchozí rámec s VLAN ID stejným jako výchozí PVID je odeslán neoznačený, vše ostatní je odesíláno označené.

ISL trunk port předpokládá veškerou komunikaci označenou (opatřenou ISL hlavičkou) a všechny vysílané rámce jsou odeslány s ISL hlavičkou. Neoznačené (nativní) rámce jsou na ISL trunku zahazovány. Použití ISL dnes není doporučováno a mnoho přepínačů Cisco jej již ani nepodporuje.

Dynamic Trunking Protocol (DTP)

DTP je proprietární protokol společnosti Cisco (přepínače jiných výrobců jej nepodporují). DTP řeší automatické nastavení trunk režimu, pokud je port druhého přepínače v trunk režimu a podporuje DTP. DTP podporuje jak 802.1Q tak ISL. Použití DTP není nutné a některé Cisco přepínače a směrovače jej ani nepodporují. Detaily ohledně aktuální podpory DTP na jednotlivých Cisco přepínačích se dozvíte na následující internetové stránce:

www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk689/technologies_tech_note09186a008017f86a.shtml

Trunk režimy

Port přepínače může být nakonfigurován jedním z několika trunk režimů. To, na co je nastaven, a také režim portu na druhé straně spoje následně určí, jestli spoj bude/nebude trunk.

- **On (default)** „zapnuto“ – port periodicky odesílá DTP rámce zvané „advertisements“ vzdálenému portu, čímž mu oznamuje, že je v trunk režimu (bez ohledu na odpověď vzdáleného portu). Konfigurační příkaz: **switchport mode trunk**
- **Dynamic auto** „automatický režim“ – port oznamuje, že je schopen být trunk, ale není to nutné. Výsledný stav záleží na režimu vzdáleného portu (viz tabulka níže). Konfigurační příkaz: **switchport mode dynamic auto**

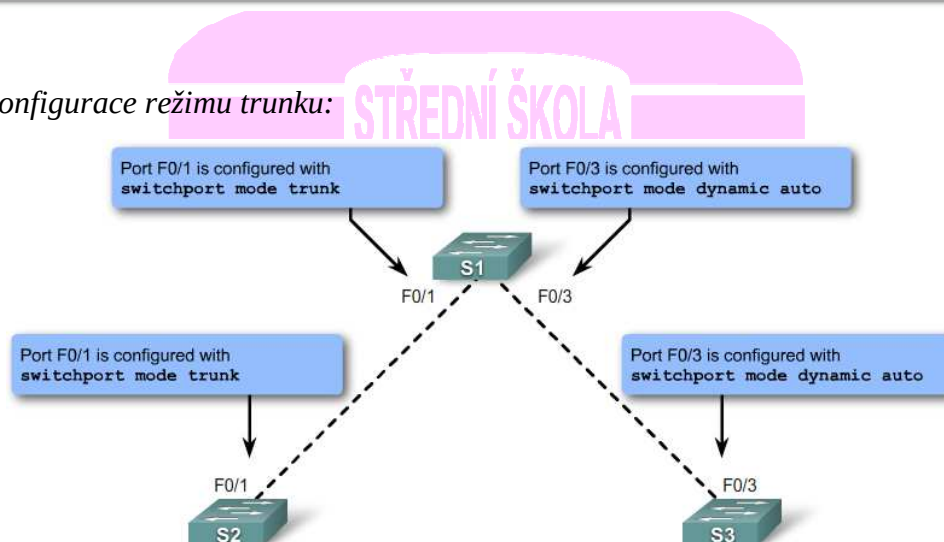
- **Dynamic desirable** „požadovaný režim“ – port periodicky pomocí DTP oznamuje, že chce být trunk, pokud to půjde (viz tabulka). Konfigurační příkaz: **switchport mode dynamic desirable**
- **DTP off** „DTP vypnuto“ – port neoznamuje svůj stav a nerozhoduje o něm dynamicky. Nastavení je vhodné pro trunk spojení s přepínači od jiných výrobců než Cisco. Konfigurační příkaz: **switchport nonegotiate**

Tabulka všech možností a jejich výsledný stav:

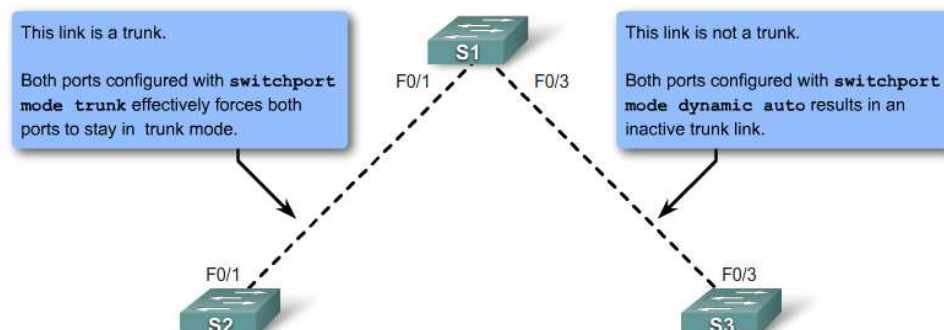
	Dynamic Auto	Dynamic Desirable	Trunk	Access
Dynamic Auto	Access	Trunk	Trunk	Access
Dynamic Desirable	Trunk	Trunk	Trunk	Access
Trunk	Trunk	Trunk	Trunk	Not Recommended
Access	Access	Access	Not Recommended	Access

Note: Table assumes DTP is enabled at both ends.
 * **show dtp interface** - to determine current settings

Příklad konfigurace režimu trunku:



Výsledek:(viz tabulka)



Poznámka: Výchozí switchport režim pro rozhraní na přepínači Catalyst 2950 je „dynamic desirable“, kdežto výchozí režim pro rozhraní na přepínači Catalyst 2960 je „dynamic auto“.

Kontrolní otázky:

- Jak byste jednoduše popsali Trunk? Co použití Trunku řeší?
- Jakým způsobem jsou Ethernetové rámce označovány – vyjmenujte vlastnosti.
- Jaké režimy Trunku se používají?

3.3 KONFIGURACE VLAN A TRUNK SPOJŮ

3.3.1 Postup konfigurace VLAN a trunk

V této části si probereme klíčové příkazy Cisco IOSu pro vytvoření, smazání a ověření činnosti VLAN a trunk. Použité příkazy mají většinou další parametry (nepovinné) – proto si je neuvádíme.

Obecný postup konfigurace VLAN:

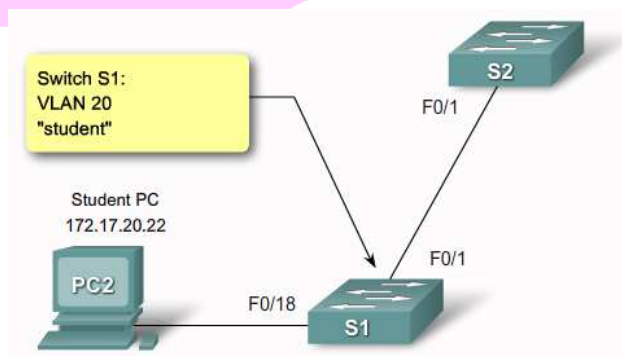
- Vytvoříme VLANy
- Staticky přiřadíme porty do jednotlivých VLAN
- Ověříme správnost konfigurace VLAN
- Povolíme trunk na spojích mezi přepínači
- Ověříme konfiguraci trunků

3.3.2 Konfigurace VLAN

Přidání VLAN a její pojmenování

Příklad zapojení - viz obrázek:

```
S1#configure terminal
S1(config)#vlan 20
S1(config-vlan)#name student
S1(config-vlan)#end
```



Pokud VLAN nepojmenujeme, dostane výchozí jméno podle VLAN ID (zleva doplněné nulami) – v našem případě by to bylo: „VLAN0020“.

Pokud chceme přidat více VLAN najednou, je možné jednotlivá čísla VLAN oddělit čárkou, rovněž je povoleno použít rozsah (10,11,12,13 = 10-13)

Konfigurační příkaz: **S1(config)#vlan 20,100,102,105-107**

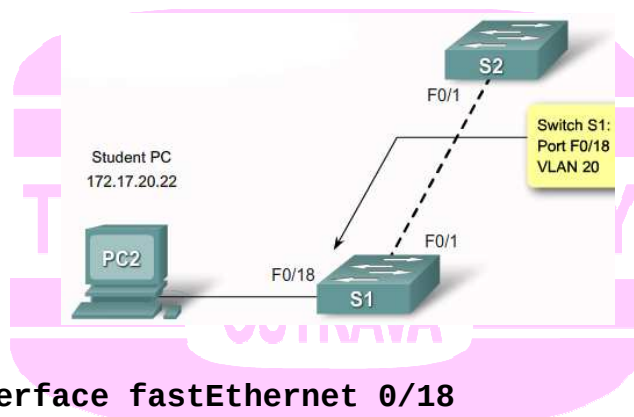
K ověření konfigurace VLAN se používá příkaz: **show vlan brief** – zobrazí seznam všech konfigurovaných VLAN, jejich stav a členské porty.

```
S1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gi0/1, Gi0/2
20	student	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Přiřazení portu do VLAN

Dle obrázku provedeme nastavení režimu portu F0/18 na „access“ a přiřazení do VLAN 20.



```
S1(config)#interface fastEthernet 0/18
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 20
```

K ověření správnosti konfigurace se opět používá příkaz: **show vlan brief**

Ve výpisu vidíme příslušnost portu k dané VLAN.

```
S1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1 Gi0/2
20	student	active	Fa0/18
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
S1#
```

3.3.3 Správa VLAN

Poté, co jsme nakonfigurovali VLANy, je dobré provést ověření správnosti jejich nastavení.

Ověření nastavení VLAN – příklady:

show vlan brief – pro každou VLAN jednořádkové shrnutí (jméno, stav a porty)

show vlan id 20 – podrobnější informace o jediné VLAN určené pomocí ID

show vlan name student – podrobnější informace o VLAN určené pomocí jména

show vlan summary – souhrnné informace o počtu a typu nastavených VLAN

```
S1#show vlan name student
```

VLAN Name		Status	Ports						
20	student	active	Fa0/18						
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Tr
20	enst	100020	1500	-	-	-	-	-	0
Remote SPAN VLAN									
Disabled									
Primary	Secondary	Type	Ports						

```
S1#show vlan summary
```

```
Number of existing VLANs : 6  
Number of existing VTP VLANs : 6  
Number of existing extended VLANs : 0
```

Ověření nastavení přidělení portů – příklady:

show interfaces Fa0/18 – informace o rozhraní

show interfaces vlan 20 – stav VLAN („up“/„down“) a další podrobné informace

show interfaces Fa0/18 switchport – informace o rozhraní, zobrazí příslušnost k VLAN, nativní VLAN, režim portu, stav zabezpečení portu, ...

```
S1#show interfaces vlan 20
```

```
Vlan20 is up, line protocol is down  
Hardware is EtherSVI, address is 001c.57ec.0641 (bia 001c.57ec.0641)  
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,  
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255  
Encapsulation ARPA, loopback not set  
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00  
Last input never, output never, output hang never  
Last clearing of "show interface" counters never  
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0  
Queueing strategy: fifo  
Output queue: 0/40 (size/max)  
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec  
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec  
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer  
Received 0 broadcasts (0 IP multicast)  
0 runts, 0 giants, 0 throttles  
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored  
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns  
0 output errors, 0 interface resets  
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

```

S1#show interfaces fa0/18 switchport
Name: Fa0/18
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 20 (student)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL

Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none

```

Zacházení se členstvím portů ve VLAN – příklady:

S1(config-if)#**no switchport access vlan 20** – vyřadí daný port z VLAN 20
 S1(config-if)#**switchport access vlan 100** – zařadí daný port do VLAN 100, pokud byl předtím port v jiné VLAN, automaticky jej z ní vyřadí (statický port může být členem maximálně jedné VLAN).

Smazání VLAN – příklady:

S1#**no vlan 20** – odstraní VLAN s číslem 20. Před odstraněním VLAN je nutné všechny její porty přiřadit do jiných VLAN, jinak po smazání VLAN nebudou funkční.
 S1#**delete flash:vlan.dat** – odstraní informace o všech zadaných VLAN, takže po reloadu přepínače budou VLAN ve výchozím stavu (jako od výrobce).

3.3.4 Konfigurace trunku

V rámci naší výuky budeme ke konfiguraci trunk spoje vždy používat statické nastavení příkazem: **switchport mode trunk**. Přepínač bude tuto linku brát vždy jako trunk, bez ohledu na nastavení portu na druhém konci (ignoruje DTP). *Příklad konfigurace trunk spoje:*

```

S1(config)#interface F0/1
S1(config-if)#switchport mode trunk

```

Pomocí následujícího příkazu změníme nativní VLAN na číslo 99:

```
S1(config-if)#switchport trunk native vlan 99
```

```
S1(config-if)#end
```

Ověření nastavení trunku – příklad:

```
S1#show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 99 (management)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: 10,20,30
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
```

Další možnosti konfigurace trunku – příklady:

S1(config-if)#no switchport trunk allowed vlan – odstraní všechny VLAN nakonfigurované na tomto rozhraní

S1(config-if)#no switchport trunk native vlan – vrátí zpět nativní VLAN na výchozí VLAN 1

S1(config-if)#switchport mode access – vrátí port z trunku na režim „access“

Příklady:

```
S1#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#interface f0/1
S1(config-if)#no switchport trunk allowed vlan
S1(config-if)#no switchport trunk native vlan
S1(config-if)#end
S1#show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
...
Trunking VLANs Enabled: ALL
```

```
S1(config)#interface f0/1
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#end

S1#show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
...
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
```

3.4 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S VLAN A TRUNKY

3.4.1 Nejčastější problémy s trunk spoji

Obvyklé problémy a jejich příčiny:

- **chybná konfigurace nativní VLAN** („Native VLAN mismatches“) – na dvou různých trunk portech jsou definovány různé nativní VLAN
 - S1 má nativní VLAN 99 a S3 má nativní VLAN 100 (viz kurikulum 3.4.1.2)
- **chybná konfigurace trunku** („Trunk mode mismatches“) – jeden konec spoje je „trunk mode on“ a druhý ve stavu „trunk mode off“
 - oba trunk porty jsou v režimu „dynamic auto“ (viz kurikulum 3.4.1.3)
- **povolené VLAN sítě na trunk spojích** – pokud seznam povolených VLAN ještě nebyl aktualizován, může být síťový provoz zpracováván chybně
 - nepovolená (jedna nebo několik) VLAN na trunk spoji (viz kurikulum 3.4.1.4)
- **VLAN a IP podsítě** – počítač se špatnou IP adresou ztratí spojení v síti; zařízení v jedné VLAN musí mít odpovídající IP adresy
 - při konfiguraci PC zadáme špatnou IP adresu (např. překlepem), která nespadá do rozsahu dané VLAN (viz kurikulum 3.4.2.1)

Kontrolní otázky:

- Jaký je obecný postup konfigurace VLAN?
- Jak se nastavuje Trunk?
- Vyjmenujte příkazy pro ověření správnosti konfigurace VLAN a Trunk.